

2012 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.A 3.B 4.D 5.D 6.D 7.C 8.B。

填空题：9.1；10. $\pi/4$ ；11.0；12. $\sqrt{x}$ ；13. $(-1, 0)$ ；14.-27。

15. $a = 1, k = 1$ 。

16. 极大值为 $e^{-1/2}$ ，极小值为 $-e^{-1/2}$ 。

17. 面积为 2，体积为 $\frac{2\pi}{3}(e^2 - 1)$ 。

18. 积分为 $16/15$ 。

19. $f(x) = e^x$ ，所求曲线的唯一拐点为 $(0, 0)$ 。

20. 不等式证明见正文。

21. 数列极限为 $1/2$ 。

22. $a = -1$ ；通解 $\boldsymbol{x} = (0, -1, 0, 0)^T + t(1, 1, 1, 1)^T$ 。

23. $a = -1$ ；正交变换后的标准形可取 $2y_1^2 + 6y_2^2$ 。

一、选择题（1~8）

1.（2012.1）答案：C，共 2 条渐近线。

在原定义域内可以约分为

$$y = \frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}.$$

因此当 $x \rightarrow 1$ 时，函数无界，竖直渐近线为 $x = 1$ ；当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时，函数趋于 1，水平渐近线为 $y = 1$ 。

原式还在 $x = -1$ 处无定义，但该点极限有限，是可去间断点，不产生竖直渐近线。故总共 2 条。

2. (2012.2) 答案：A， $(-1)^{n-1}(n-1)!$ 。

对乘积求导时，每一项都由一个因子的导数乘以其余因子构成。

在 $x = 0$ 处，第一个因子 $e^x - 1$ 等于零，其余因子 $e^{kx} - k$ ($k \geq 2$) 均不为零。因此只有对第一个因子求导的那一项留下。
于是

$$f'(0) = 1 \cdot \prod_{k=2}^n (1 - k) = (-1)^{n-1} (n-1)!.$$

当 $n = 1$ 时，空乘积为 1，公式仍成立。

3. (2012.3) 答案：B，充分非必要条件。

因为 $a_n > 0$ ，部分和 S_n 严格增加。如果 $\{S_n\}$ 有界，则由单调有界定理， S_n 收敛。

于是

$$a_n = S_n - S_{n-1} \longrightarrow 0,$$

所以 $\{a_n\}$ 收敛，充分性成立。

反过来，取 $a_n = 1$ ，数列收敛，但 $S_n = n$ 无界，所以条件不是必要的。

4. (2012.4) 答案: D, $I_2 < I_1 < I_3$ 。

记每段半周期的正面积为

$$J_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} e^{x^2} |\sin x| dx, \quad k = 1, 2, 3.$$

令 $x = t + (k-1)\pi$ 后, 三个积分的正弦因子都变成 $\sin t$, 而指数因子随 k 严格增大, 因此

$$0 < J_1 < J_2 < J_3.$$

按正弦函数的正负号,

$$I_1 = J_1, \quad I_2 = J_1 - J_2, \quad I_3 = J_1 - J_2 + J_3.$$

因此 $I_2 < 0 < I_1$, 且 $I_3 - I_1 = J_3 - J_2 > 0$, 得所求顺序。

5. (2012.5) 答案: D。

当 $x_1 < x_2$ 、 $y_1 > y_2$ 时, 先保持 $y = y_1$, 再保持 $x = x_2$, 利用两个偏导数的符号, 得到

$$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_1) < f(x_2, y_2).$$

所以这组条件足以保证题设不等式, 选 D。

6. (2012.6) 答案: D, $-\pi$ 。

区域可写为 $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ 、 $\sin x \leq y \leq 1$ 。先对 y 积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{xy^6}{6} - y \right]_{y=\sin x}^{y=1} dx \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{x}{6}(1 - \sin^6 x) + \sin x - 1 \right] dx. \end{aligned}$$

其中 $x(1 - \sin^6 x)$ 与 $\sin x$ 都是奇函数, 在对称区间上积分为零。

只剩常数项 -1 , 所以积分为 $-\pi$ 。

7. (2012.7) 答案：C。

向量 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 的前两个分量之和都为零，因此它们都在二维平面

$$x_1 + x_2 = 0$$

内，第三个分量的取值不影响这个事实。

三个向量位于二维子空间，必线性相关，所以 C 对所有给定常数均成立。

8. (2012.8) 答案：B。

由 $AP = P \operatorname{diag}(1, 1, 2)$ ，可知 α_1, α_2 都属于特征值 1， α_3 属于特征值 2。

因此 $\alpha_1 + \alpha_2$ 仍是特征值 1 的特征向量。新的三列

$$\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_2, \quad \alpha_3$$

也线性无关，因为它们是从原基作一次可逆列变换得到的。

所以

$$AQ = Q \operatorname{diag}(1, 1, 2), \quad Q^{-1}AQ = \operatorname{diag}(1, 1, 2).$$

二、填空题（9~14）

9. (2012.9) 答案: 1。

在 $x = 0$ 处, 方程为 $1 - y = e^y$ 。左边与右边相等的唯一实数为 $y = 0$, 因为 $y + e^y$ 严格增加。
一阶求导得

$$2x = (1 + e^y)y',$$

所以 $y'(0) = 0$ 。

再求导:

$$2 = (1 + e^y)y'' + e^y(y')^2.$$

代入 $x = 0, y = 0, y' = 0$, 得 $2 = 2y''(0)$, 故 $y''(0) = 1$ 。

10. (2012.10) 答案： $\pi/4$ 。

整理为黎曼和：

$$n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + n^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2}.$$

连续性给出极限

$$\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

11. (2012.11) 答案: 0.

令 $u = \ln x + 1/y$, 则

$$z_x = \frac{f'(u)}{x}, \quad z_y = -\frac{f'(u)}{y^2}.$$

所以

$$xz_x + y^2 z_y = f'(u) - f'(u) = 0.$$

12. (2012.12) 答案: $y = \sqrt{x}$ 。

观察到原方程为全微分形式:

$$y \, dx + (x - 3y^2) \, dy = d(xy - y^3) = 0.$$

积分得 $xy - y^3 = C$ 。由 $y(1) = 1$, 得 $C = 0$, 即 $y(x - y^2) = 0$ 。

经过 $(1, 1)$ 的分支满足 $y^2 = x$ 且 $y > 0$, 故为 $y = \sqrt{x}$, $x > 0$ 。

13. (2012.13) 答案: $(-1, 0)$ 。

有 $y' = 2x + 1$ 、 $y'' = 2$ ，所以曲率条件为

$$\frac{2}{[1 + (2x + 1)^2]^{3/2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

整理后得到 $1 + (2x + 1)^2 = 2$ ，即 $x = 0$ 或 $x = -1$ 。

题设限制 $x < 0$ ，因此取 $x = -1$ ，此时 $y = x^2 + x = 0$ ，故为点 $(-1, 0)$ 。

14. (2012.14) 答案： -27 。

交换两行使行列式变号，所以 $|B| = -|A| = -3$ 。

三阶伴随矩阵满足 $|A^*| = |A|^2 = 9$ ，因此

$$|BA^*| = |B| |A^*| = (-3) \cdot 9 = -27.$$

三、解答题（15～23）

15.（2012.15）答案： $a = 1, k = 1$ 。

将函数精确整理为

$$f(x) - 1 = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1+x}{x} = \frac{(1+x)(x - \sin x)}{x \sin x}.$$

由 $x - \sin x \sim x^3/6$ 、 $\sin x \sim x$ ，得到

$$f(x) - 1 \sim \frac{x}{6}.$$

因此 $f(x) \rightarrow 1$ ，即 $a = 1$ ；而 $f(x) - a$ 与 x 同阶，故 $k = 1$ 。

16. (2012.16) 答案: 极大值 $e^{-1/2}$, 极小值 $-e^{-1/2}$ 。

第一步: 求驻点。

$$f_x = (1 - x^2)e^{-(x^2+y^2)/2}, \quad f_y = -xye^{-(x^2+y^2)/2}.$$

指数因子恒正, 由 $f_x = 0$ 得 $x = \pm 1$, 再由 $f_y = 0$ 得 $y = 0$ 。

第二步: 计算二阶偏导。

$$f_{xx} = (x^3 - 3x)e^{-(x^2+y^2)/2},$$

$$f_{xy} = -y(1 - x^2)e^{-(x^2+y^2)/2}, \quad f_{yy} = x(y^2 - 1)e^{-(x^2+y^2)/2}.$$

在 $(1, 0)$ 处, Hessian 对角元为 $-2e^{-1/2}$ 、 $-e^{-1/2}$, 交叉项为零, 故是极大值点, 值为 $e^{-1/2}$ 。

在 $(-1, 0)$ 处, 两对角元均为正, 故是极小值点, 值为 $-e^{-1/2}$ 。

此外, $|x|e^{-x^2/2} \leq e^{-1/2}$, 且 $e^{-y^2/2} \leq 1$, 所以这也是全局最大值和最小值。

17. (2012.17) 答案：面积为 **2**，体积为 $\frac{2\pi}{3}(\mathrm{e}^2 - 1)$ 。

第一步：确定切点 A 和交点 B 。

设切点横坐标为 $a > 0$ ，切线为

$$y - \ln a = \frac{1}{a}(x - a).$$

它经过 $(0, 1)$ ，所以 $1 = \ln a - 1$ ，得到 $a = \mathrm{e}^2$ 。因此 $A = (\mathrm{e}^2, 2)$ 。

对数曲线与 x 轴的交点为 $B = (1, 0)$ 。连接 A, B 的直线是

$$y = \frac{2}{\mathrm{e}^2 - 1}(x - 1).$$

第二步：计算面积。

$\ln x$ 在该区间的图像位于弦 AB 上方。记 $E = \mathrm{e}^2$ ，则

$$\begin{aligned} S &= \int_1^E \left[\ln x - \frac{2}{E-1}(x-1) \right] \mathrm{d}x \\ &= (E+1) - (E-1) = 2. \end{aligned}$$

其中对数积分为 $[x \ln x - x]_1^E = E+1$ ，弦下三角形面积为 $E-1$ 。

第三步：计算绕 x 轴的圆环体积。

在 $[1, E]$ 上两条边界均非负，所以

$$V = \pi \int_1^E \left[(\ln x)^2 - \frac{4}{(E-1)^2}(x-1)^2 \right] \mathrm{d}x.$$

分别计算：

$$\int_1^E \ln^2 x \, \mathrm{d}x = [x(\ln^2 x - 2 \ln x + 2)]_1^E = 2(E-1),$$

$$\frac{4}{(E-1)^2} \int_1^E (x-1)^2 \, dx = \frac{4}{3}(E-1).$$

因此 $V = (2\pi/3)(E-1) = (2\pi/3)(\mathrm{e}^2-1)$ 。

18. (2012.18) 答案: 16/15。

区域在上半平面, 极坐标范围为

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq r \leq 1 + \cos \theta.$$

换元时, $xy = r^2 \sin \theta \cos \theta$, 面积元为 $r \, dr \, d\theta$ 。因此

$$I = \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta (1 + \cos \theta)^4 \, d\theta.$$

令 $u = 1 + \cos \theta$, 则 $du = -\sin \theta \, d\theta$, 上下限从 2 到 0, 得到

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4} \int_0^2 (u-1)u^4 \, du \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{u^6}{6} - \frac{u^5}{5} \right]_0^2 = \frac{16}{15}. \end{aligned}$$

19. (2012.19) 答案: $f(x) = e^x$, 唯一拐点为 $(0, 0)$ 。

(I) 联立两条微分关系。

将 $f'' + f = 2e^x$ 求导, 得到

$$f''' + f' = 2e^x.$$

另一条方程给出 $f''' + f' = 2f$, 比较可得 $f = e^x$ 。代回两条原方程均满足, 所以函数已唯一确定。

(II) 先整理曲线及其导数。

所求曲线为

$$y(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

求导得

$$y' = 2xy + 1, \quad y'' = 2y + 2xy' = 2(1 + 2x^2)y + 2x.$$

当 $x > 0$ 时, 积分为正, 所以 $y > 0$, 从而 $y'' > 0$; 当 $x < 0$ 时, 积分为负, $y < 0$, 从而 $y'' < 0$ 。

在零点 $y(0) = 0$, 两侧凹凸性由下弯变上弯, 因此 $(0, 0)$ 是拐点。其他位置二阶导数不为零且不变号, 所以拐点唯一。

20. (2012.20) 不等式的证明。

待证不等式两边均为偶函数，因此只需讨论 $0 \leq x < 1$ 。

首先，

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \int_0^x \frac{dt}{1-t^2} \geq 2x.$$

其次，由 $|\sin u| \leq |u|$ ，有

$$1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2) \leq \frac{x^2}{2}, \quad \cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}.$$

两式结合，得到

$$\begin{aligned} x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x &\geq 2x^2 + 1 - \frac{x^2}{2} \\ &= 1 + \frac{3x^2}{2} \geq 1 + \frac{x^2}{2}. \end{aligned}$$

由偶性，结论对 $-1 < x < 1$ 全部成立。

21. (2012.21) 唯一实根及数列极限。

(I) 证明存在且唯一。

记 $F_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n$, 其中 $n \geq 2$ 。在正半轴上, F_n 连续且严格增加。

又有

$$F_n(1/2) = 1 - 2^{-n} < 1, \quad F_n(1) = n > 1.$$

零点定理保证 $F_n(x) = 1$ 在 $(1/2, 1)$ 内至少有一个解; 严格单调性保证至多一个, 故有唯一实根 x_n 。

(II) 先证明单调有界。

由 $F_n(x_n) = 1$, 可知

$$F_{n+1}(x_n) = 1 + x_n^{n+1} > 1.$$

因为 F_{n+1} 严格增加, 所以它等于 1 的根必在 x_n 左侧, 即 $x_{n+1} < x_n$ 。

因此 $1/2 < x_{n+1} < x_n$, 数列单调递减有下界, 必有极限 $L \geq 1/2$ 。

再确定极限。

利用有限等比数列求和,

$$\frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n} = 1, \quad 2x_n - 1 = x_n^{n+1}.$$

由于 $0 < x_n \leq x_2 < 1$, 有

$$0 < x_n^{n+1} \leq x_2^{n+1} \longrightarrow 0.$$

所以 $2L - 1 = 0$, 即 $L = 1/2$ 。这里使用了统一的上界 $x_2 < 1$ 。

22. (2012.22) 答案: $a = -1$, 通解如下。

(I) 计算行列式。

沿第一行展开, 两个非零项分别给出 1 与 $-a \cdot a^3$, 因此

$$\det A = 1 - a^4.$$

(II) 逐一检查奇异参数。

有无穷多解必须 $\det A = 0$, 对实数 a , 只需检查 $a = 1, -1$ 。

当 $a = 1$ 时, 系数矩阵的四行满足 $R_1 - R_2 + R_3 - R_4 = 0$, 但右端同样组合为 $1 - (-1) + 0 - 0 = 2$, 所以不相容, 无解。

当 $a = -1$ 时, 方程为

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 1, \\ x_2 - x_3 = -1, \\ x_3 - x_4 = 0, \\ -x_1 + x_4 = 0. \end{cases}$$

令 $x_4 = t$, 依次解得 $x_3 = t, x_2 = t - 1, x_1 = t$, 最后一式也满足。

因此唯一允许参数为 $a = -1$, 通解是

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

23. (2012.23) 答案: $a = -1$, 标准形为 $2y_1^2 + 6y_2^2$ 。

(I) 先把二次型的秩转化为 A 的秩。

因为

$$\boldsymbol{x}^T A^T A \boldsymbol{x} = \|A\boldsymbol{x}\|^2,$$

所以 $A^T A$ 与 A 有相同零空间, 从而秩相同。题设给出 $r(A) = 2$ 。

A 的前两行 $(1, 0, 1)$ 、 $(0, 1, 1)$ 线性无关, 因此第三行必须是它们的线性组合。

第三行 $(-1, 0, a)$ 的前两项强制组合系数为 $-1, 0$, 其第三项便应为 -1 , 故 $a = -1$ 。此时第四行也恰为第二行的相反数, 秩确为 2。

(II) 求 Gram 矩阵的特征向量。

代入参数后,

$$B = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 $2, 6, 0$, 对应的互相正交特征向量可分别取

$$\boldsymbol{p}_1 = (1, -1, 0)^T, \quad \boldsymbol{p}_2 = (1, 1, 2)^T, \quad \boldsymbol{p}_3 = (1, 1, -1)^T.$$

直接相乘可验证 $B\boldsymbol{p}_1 = 2\boldsymbol{p}_1$ 、 $B\boldsymbol{p}_2 = 6\boldsymbol{p}_2$ 、 $B\boldsymbol{p}_3 = 0$ 。

将它们单位化, 得到

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

于是 $Q^T Q = I$, 且 $Q^T B Q = \text{diag}(2, 6, 0)$ 。

所以在 $\boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{y}$ 下, 二次型化为 $2y_1^2 + 6y_2^2$ 。